



구성 관리(CM)

CM 개요

필수 PA 정보

의향

구성 식별, 버전 제어, 변경 제어 및 감사를 사용하여 작업 결과물의 무결성을 관리합니다.

값

작업 손실을 줄이고 고객에게 올바른 버전의 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 향상시킵니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

CM 1.1 (엠엠) 버전 제어를 수행합니다.

레벨 2

CM 2.1 님 구성 관리 아래에 배치할 항목을 식별합니다.

CM 2.2 (센티엠) 구성 및 변경 관리 시스템을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용합니다.

CM 2.3 (엠펜엠) 내부용 또는 고객에게 제공하기 위한 기준선을 개발하거나 릴리스합니다.

CM 2.4 구성 관리에서 항목에 대한 변경 사항을 관리합니다.

센티엠 2.5 구성 관리에서 항목을 설명하는 레코드를 개발하고, 최신 상태로 유지하고, 사용합니다.

센티엠 2.6 구성 감사를 수행하여 구성 기준선, 변경 사항 및 구성 관리 시스템의 내용에 대한 무결성을 유지합니다.

추가 PA 설명 정보

구성 관리 활동 계획에는 프로젝트에서 개발하거나 수정한 작업 산출물을 제어하는 작업이 포함됩니다.

구성 관리에 배치되는 작업 산출물은 다음과 같습니다.

- 고객에 대한 결과물

- 고객이 제공하는 작업 산출물
- 다음을 포함하여 지정된 내부 작업 결과물:
 - 솔루션 관련 구성 요소
 - 지원 구성 요소(예: 절차)
- 획득한 솔루션
- 시스템 또는 도구

기준선은 작업 결과물의 승인된 버전을 나타내며 향후 사용을 위한 명확하고 정확한 이해를 제공합니다. 구성 관리 시스템에 새 기준선을 추가합니다. 다음을 사용하여 기준선 및 작업 산출물에 대한 변경 사항을 체계적으로 모니터링하고 제어합니다.

- 구성 ID
- 구성 제어
- 변경 관리
- 구성 관리의 구성 감사 기능

외부 참조

외부 참조 항목	링크
미국 상무부, NIST(National Institute of Standards and Technology), 공급망의 소프트웨어 보안	https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-개선-국가-사이버 보안/소프트웨어- 보안-공급망-소프트웨어-1
미국 상무부, NTIA(National Telecommunications and Information Administration), SBOM(Software Bill of Materials)	https://www.ntia.gov/sbom
미국 상무부, NTIA, 기존 SBOM 형식 및 표준 조사	https://www.ntia.gov/files/ntia/publications/ntia_sbom_formats_and_standards_whitepaper_-_version_20191025.pdf

관련 업무 영역

확인 및 검증(VV)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

구성 관리는 애자일 개발 프로젝트 전반에 걸쳐 수행됩니다. [그림 CM-1: Agile 구성 제어 항목의 예](#)는 선택한 구성 제어 수준 아래에 배치되는 Agile 개발을 위한 구성 항목의 예를 보여줍니다. 구성 관리 프로세스는 다양한 백로그 버전과 설계 정보, 코드, 테스트 사례 및 테스트 결과에 대한 파급 효과를 추적하는 데 사용됩니다.

구성 관리 프로세스는 작업 결과물 및 결과물의 무결성을 유지하기 위한 민첩한 개발 노력과 함께 사용됩니다. 애자일 개발 프로젝트에서 "완료"의 정의는 팀이 스프린트 계획, 검토 및 회고를 수행할 때 일반적으로 논의하고 결정하는 용어이기도 하므로 전체 팀이 작업 제품 또는 솔루션이 언제 완료되었는지 알 수 있는 기준에 동의합니다. "완료"의 정의를 이해하는 것은 각 스프린트에서 올바른 버전이 생성되고 제공되는지 확인하고 검증할 수 있는 데 중요합니다.

그림 CM-1: Agile 구성 제어 항목의 예



발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

구성 관리에 배치할 수 있는 작업 산출물의 예는 다음과 같습니다.

- 하드웨어 및 장비
- 도면, 다이어그램 및 모형
- 제품 명세서
- 도구 구성

- 코드 및 라이브러리
- 컴파일러
- 테스트 도구 및 테스트 스크립트
- 설치 로그
- 제품 데이터 파일
- 제품 기술 문서
- 계획
- 사용자 스토리
- 반복 백로그
- 프로세스 설명
- 요구 사항
- 건축 문서 및 설계 데이터
- 제품 라인 계획, 프로세스 및 핵심 자산

기준선의 예로는 내부적으로 일관된 버전의 요구 사항, 요구 사항 추적 가능성 매트릭스, 설계, 분야별 항목, 설치, 최종 사용자 및 작업 설명서를 포함하는 제품에 대한 승인된 설명이 있습니다.

제품 라인의 경우, 제품 라인의 제품 전체와 여러 버전의 핵심 자산 및 제품에 걸쳐 구성 관리를 적용합니다. (용어집의 "product line"에 대한 정의를 참조하십시오.)

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 구성 관리는 일상적인 작업을 자동화하는 추진 원리와 출시 시간을 단축하기 위해 개발 및 운영 활동을 통합해야 하기 때문에 틀에 대한 의존도가 높습니다. DevSecOps에 사용되는 많은 도구와 환경은 소유, 사내 개발 또는 온프레미스가 아닙니다. 구성 관리 방법은 도구 및 환경이 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드인지 여부에 따라 달라질 수 있으며 구성 관리 계획에 포함되어야 합니다. DevSecOps 팀은 일반적으로 소프트웨어 코드가 저장된 소스 리포지토리를 사용합니다. 코드, 이진 파일 및 기타 아티팩트를 포함하는 리포지토리는 구성 관리 데이터베이스와 함께 사용되어 모든 구성 항목의 상태를 추적합니다. 구성 항목에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 요구 사항 문서
- 운영 개념
- 디자인 문서
- 인터페이스 설명
- 데이터 모델 설명
- 시스템 설명

- 보안 기술 구현 가이드(STIG)
- 워크플로우 다이어그램

구성 감사는 일반적으로 **DevSecOps** 배포 프로세스의 특성 및 관련 변경 사항을 고려하여 더 자주, 반복적으로 수행해야 합니다. 기준 감사 검토에는 소프트웨어 소스 코드 및 리포지토리뿐만 아니라 필요에 따라 프로젝트 문서, **DevSecOps** 시스템, 프로세스, 자동화 단계 및 환경도 포함되어야 합니다.

레벨 1

CM 1.1 (엠엠)

필수 실습 정보

실천 선언문

버전 제어를 수행합니다.

값

올바른 솔루션이 제공되도록 보장하여 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업 산출물의 올바른 버전을 식별합니다. 이렇게 하면 올바른 버전을 사용하거나 이전 버전으로 복원할 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
버전 제어에서 사용할 작업 산출물을 나열하고 업데이트된 상태로 유지합니다.	모든 버전 및 기타 관련 정보(예: 위치, 소유권)를 포함합니다.
컨트롤 버전.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 산출물 및 해당 버전 목록	

레벨 2

CM 2.1 넘

필수 실습 정보

실천 선언문

구성 관리 아래에 배치할 항목을 식별합니다.

값

재작업의 위험을 줄이고 올바른 버전이 고객에게 제공되는지 확인합니다.

추가 필수 정보

데이터가 선택한 보기에 포함된 경우: 개인 식별 정보, 고객 데이터, 운영 데이터, 비즈니스 및 재무 데이터, 분석 데이터와 같이 구성 관리에 배치할 솔루션 제공에 중요한 데이터 항목 또는 요소를 식별합니다.

선택한 보기에 사람이 포함된 경우: 구성 관리에서 배치할 사용자 관련 작업 결과물(예: 보상 전략, 인력 역량 설명 및 인사 전환 체크리스트)을 식별합니다.

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 구성 관리에 배치할 위험 및 안전 관련 작업 결과물(예: 위험 분석, 안전 개선 계획, 안전 교육 자료, 안전 관련 소프트웨어 및 하드웨어)을 식별합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 구성 관리에서 배치할 보안 관련 작업 산출물(예: 네트워크 장치, 시스템, 애플리케이션 및 문서의 구성)을 식별합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

계획 중에 설정된 기준에 따라 제어, 관리 및 액세스해야 하는 구성 항목을 식별합니다. 논리적 그룹화는 쉽게 식별하고 액세스를 제어할 수 있습니다. 신원 확인에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

- 다음과 같은 작업 산출물의 논리적 그룹화:
 - 고객에게 제공되는 솔루션
 - 지정된 내부 작업 산출물
 - 획득한 솔루션
 - 프로젝트 환경의 도구, 장비 및 기타 자산
 - Solution documentation and other support materials (솔루션 문서 및 기타 지원 자료)
- 그룹화되는 이유와 방법
- 제어, 관리 및 액세스하는 방법

예시 활동

예시 활동	추가 설명
구성 항목에 고유 식별자를 할당합니다.	
각 구성 항목에 대한 중요한 특성을 설명합니다.	
각 항목이 구성 관리 아래에 배치되는 시기를 지정합니다.	변경의 성격과 시기, 그리고 각 단계에서 작업 산출물 또는 솔루션에 영향을 미칠 수 있는 시기와 방법을 설명합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
식별된 구성 항목	특성은 다음과 같습니다. • 소유자 또는 작성자 • 작업 산출물 또는 솔루션의 유형 • 주요 기능 • 항목의 목적 • 다른 항목 및 솔루션과의 관계 • 유지 • 버전 • 안전

상황에 따라 다릅니다

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 안전 관리 작업 제품을 기록, 추적 및 관리합니다. 솔루션에 적합한 각 위험에 대한 데이터가 포함된 위험 추적 시스템을 개발하고 지속적으로 업데이트합니다. 위험 상태 로그에 포함할 수 있는 데이터의 예는 다음과 같습니다.

- 위험 유형
- 위험의 영향을 받는 솔루션 수명 주기 단계
- 인과 요인(예: 하드웨어, 소프트웨어, 인간)
- 위험의 영향
- 초기 위험 유형 및 관련 위험 범주
- 위험 이벤트 및 관련 위험 범주
- 위험 완화 조치
- 활동가와 조직적 요소

- 위험 상태(예: 열립 또는 닫힘)

- 위험 추적성 또는 위험을 완화하기 위한 근거와 함께 취하거나 계획된 조치의 실행 이력
- 위험 수락 기록; 위험 수락 권한 및 사용자 동의 권한(해당되는 경우), 제목 및 조직, 수락 날짜 및 서명된 위험 수락 문서의 위치별
- 시스템의 수명 주기 동안 사용되거나 생성되는 합리적으로 예상되는 위험 물질(예: 시스템의 설치, 테스트 및 평가, 정상적인 사용, 유지 관리 또는 수리, 폐기)
- 비상상황에서 사용 또는 생성될 것으로 합리적으로 예상되는 유해물질(예: 배기가스, 사고 시 방출되는 복합재료의 섬유, 연소 부산물)

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

오픈 소스 구성 요소와 보안 요구 사항 및 취약성을 관리하는 것은 오픈 소스 구성 요소가 자주 중단되거나 업데이트되지 않기 때문에 매우 중요합니다. 이 문제는 소프트웨어 판매 명세서(SBOS)라고도 하는 소프트웨어 또는 판매 자재 명세서(SBOM)를 사용하여 해결할 수 있습니다.

SBOM을 통해 조직은 코드베이스의 모든 구성 요소를 효과적으로 추적할 수 있습니다. 오픈소스 컴포넌트가 애플리케이션 개발의 필수 컴포넌트인 경우가 많다는 점을 감안할 때, 소프트웨어 개발 팀은 효과적인 SCA(Software Composition Analysis) 툴을 사용하여 코드의 오픈소스 및 타사 컴포넌트를 인벤토리화할 수 있습니다.

CM 2.2 (센티엠)

필수 실습 정보

실천 선언문

구성 및 변경 관리 시스템을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용합니다.

값

작업 산출물 및 솔루션의 무결성을 제어하는 데 필요한 비용과 노력을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업 제품 및 솔루션에 대한 일관되고 제어된 액세스를 가능하게 하고 이전 버전, 구성 또는 기준선을 복원할 수 있는 기능을 제공합니다.

구성 관리 시스템:

- 작업 산출물 및 솔루션을 제어하기 위한 수동 또는 자동 방법, 도구 또는 전체 시스템을 모두 포함할 수 있습니다
- 작업 제품 및 솔루션을 생성하기 위해 다른 도구와 통합되거나 내장될 수 있습니다.
- 시스템 변경 관리 시스템에 액세스하는 절차가

포함되어 있습니다.

- 식별된 구성 항목에 대한 변경 사항을 제어할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 변경 요청을 기록하고 액세스하기 위한 저장 매체, 절차 및 도구가 포함되어 있습니다
- 일반적으로 구성 관리 시스템과 통합됩니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
항목 및 항목에 대한 변경 내용이 솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 제어, 사용 및 관리되는 방법을 설명합니다.	
여러 수준의 제어를 관리하는 방법을 설정합니다.	제어 수준은 일반적으로 작업 목표, 위험, 유형 및 리소스에 따라 선택됩니다. 제어 수준의 예는 다음과 같습니다. • 통제되지 않음: 누구나 변경할 수 있습니다. • 버전 제어: 작성자 또는 소유자가 변경 사항을 제어합니다. • 기준선: 지정된 기관이 변경 사항을 승인 및 제어하고 영향을 받는 이해 관계자에게 알립니다.
구성 관리 시스템에 대한 인증된 액세스를 보장하기 위해 액세스 제어를 제공합니다.	
구성 관리 시스템에서 구성 항목을 저장하고 검색합니다.	일반적으로 구성 관리 시스템의 저장 및 검색 기능에는 체크 인 및 체크 아웃 기능이 포함됩니다.
구성 관리 시스템의 내용을 보존합니다.	구성 관리 시스템의 보존 기능의 예는 다음과 같습니다. • 구성 관리 항목(예: 파일, 데이터베이스 스키마, 물리적 아티팩트)의 백업 및 복원

예시 활동	추가 설명
	- 구성 관리 파일의 아카이브, 보존 및 보관에 대한 비즈니스, 법률 및 규제 요구 사항 고려 - 구성 관리 오류로부터 복구 - 보존 규칙에 따라 이전 버전 유지
필요에 따라 구성 관리 시스템을 업데이트합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
구성 관리 시스템	
변경 관리 시스템	
업데이트된 구성 항목	

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 구성 도구를 사용하여 초기 빌드부터 자동화된 릴리스까지 아우르는 소프트웨어에 대한 자동화된 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 파이프라인을 점진적으로 구축합니다. CI의 주요 이점은 문제를 조기에 식별하고 해결하여 개발 주기 동안 시간을 절약할 수 있다는 것입니다. 또한 개발 팀에 지속적인 피드백을 제공하여 수정 또는 예방 조치를 취할 수 있도록 함으로써 버그 수정 및 회귀에 소요되는 시간을 줄입니다. CI 중에 내장된 자동화된 구성 감사는 적시에 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다. 다양한 빌드의 이진 코드는 지원 아티팩트와 함께 아티팩트 리포지토리에 저장되며 구성 관리 데이터베이스는 사용된 모든 구성 항목의 상위 수준 상태를 추적하는 데 사용됩니다.

DevSecOps 팀은 일반적으로 애자일 방법론 및 CI/CD 구성 관리를 지원하는 애자일 프로젝트 관리 도구(예: JIRA, Confluence, Azure Boards)를 사용하여 자동화된 워크플로 및 변경 상태를 통해 변경 요청을 관리합니다. 이 유형의 도구를 사용하면 변경과 관련된 모든 정보를 캡처하고 사용하여 의사 결정, 영향 분석 및 변경 프로세스가 요청에서 구현으로 이동함에 따라 변경 상태에 대해 이해 관계자와 의사 소통을 지원할 수 있습니다. 또한 이러한 도구의 구성은 적절한 변경 및 승인 메커니즘을 통해 제어해야 합니다. 그렇지 않으면 자동화된 테스트 도구, 분석 도구, 빌드 도구 또는 보안 스캐너를 잘못 구성하면 잘못된 오류를 식별하거나 결함 또는 보안 취약성을 감지하지 못할 수 있습니다.

CM 2.3 (엠펜)

필수 실습 정보

실천 선언문

내부용 또는 고객에게 제공하기 위한 기준선을 개발하거나 릴리스합니다.

값

작업 결과물의 무결성을 보장합니다.

추가 필수 정보

선택한 보기에 데이터가 포함된 경우: 데이터 관리 아티팩트의 업데이트된 기준 구성(예: 모델 및 표현, 데이터 아키텍처, 데이터 관리 접근 방식, 데이터 품질 보고서)을 기록하고 유지합니다.

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 솔루션 구성 요소에 대한 안전 제어의 기준 구성 및 인벤토리를 기록하고 솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 관련 문서를 기록하고 유지합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 솔루션 수명 주기 동안 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 시스템 및 관련 문서에 대한 보안 제어의 기본 구성 및 인벤토리를 기록하고 유지합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

기준선은 통제된 작업 산출물의 상태가 알려지고 승인되는 지점을 설정하여 변경 사항을 공식적으로 제어하는 데 도움이 됩니다. 변경 사항을 사용하여 다음 기준선을 개발합니다. 일반적으로 이사회 또는 사용자 그룹(예: 작업 팀, 승인 그룹 또는 CCB(Change or Configuration Control Board))은 기준선 및 기준선 변경을 공식적으로 승인합니다. 이 위원회의 구성은 영향을 받는 작업 결과물과 영향을 받는 이해 관계자에 따라 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 예를 들어 기준선 또는 변경 사항이 보안과 관련된 경우 보안 전문가를 이사회에 초대할 수 있습니다.

구성 항목에 식별자를 할당하거나 특정 시점에 구성 항목 및 관련 엔터티의 컬렉션에 식별자를 할당하여 기준선을 나타냅니다. 솔루션이 발전함에 따라 여러 기준선이 존재할 수 있으며 이러한 여러 기준선 중 하나를 재현할 수 있는 것이 중요합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
구성 항목의 기준선을 개발하거나 릴리스하기 전에 권한 부여 또는 승인을 받습니다.	승인 그룹은 일반적으로 구성 항목 변경의 영향과 필요성을 평가합니다.
Configuration Management System의 구성 항목에서만 기준선을 개발하거나 릴리스합니다.	

예시 활동	추가 설명
기준선을 재현할 수 있도록 기준선에 포함된 구성 항목 집합을 기록합니다.	
현재 기준선 세트를 사용할 수 있도록 합니다.	승인된 액세스 권한이 있는 관련자만 기준 정보에 액세스할 수 있어야 합니다. 또한 "빌드 경찰", "빌드 중단 금지", "주문형 릴리스", "지속적인 통합" 및 "지속적인 제공"과 같은 다른 기술을 사용하여 기준선을 관리하고 제어할 수 있습니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
권한 부여	기준선 설정 및 기준선에 대한 변경 사항이 포함됩니다.
기준선	구성 항목 및 관련 변경 내용이 포함되어 있습니다. 단일 구성 항목에 대해 여러 기준선이 존재할 수 있습니다.

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

하드웨어, 소프트웨어 및 문서 작업 산출물을 기준선에 적절하게 포함합니다.

기준선의 한 가지 일반적인 집합에는 시스템 수준 요구 사항, 시스템 요소 수준 디자인 요구
사항 및 개발 종료 또는 생산 시작 시 제품 정의가 포함됩니다. 이러한 기준선은 일반적으로
각각 기능 기준선, 할당된 기준선 및 제품 기준선이라고 합니다.

소프트웨어 기준에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 고유 식별자
- 버전 릴리스 정보
- 요구 사항 집합
- 디자인
- 인터페이스
- 소스 코드 파일
- 실행 코드
- 테스트 환경, 테스트 케이스 등
- 빌드 파일
- 설치, 작동, 도움말 등과 같은 사용자 문서.

하드웨어 기준에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 고유 식별자
- 버전 릴리스 정보
- 요구 사항 집합
- 디자인
- 인터페이스
- 도면 또는 회로도
- 프로토타입, 시뮬레이션, 브레드보드 등
- 부품 및 재료
- 테스트 환경
- 빌드 또는 제조 지침
- 설치, 작동, 도움말 등과 같은 사용자 문서.

CM 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

구성 관리에서 항목에 대한 변경 사항을 관리합니다.

값

승인된 변경만 이루어지도록 하여 비용 및 일정에 미치는 영향을 줄입니다.

추가 필수 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 구성 관리 제어 하에 있는 안전 관련 항목(예: 네트워크 도구, 시스템, 응용 프로그램 및 문서의 구성)에 대한 변경 사항을 식별, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 네트워크, 도구, 시스템, 애플리케이션 및 문서의 보안 구성에 대한 변경 사항을 식별, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

변경 요청을 분석하여 작업 결과물, 관련 작업 결과물, 예산 및 일정에 미치는 영향을 확인합니다.

다음은 통해 작업 제품 기준선의 구성에 대한 제어를 유지합니다.

- 각 항목의 구성 추적
- 항목 및 기준선에 대한 변경 승인
- 새 구성 및 기준선 승인

예시 활동

예시 활동	추가 설명
변경 요청을 시작하고 기록합니다.	일반적으로 다음을 포함합니다. • 요구 사항 변경 사항 • 작업 산출물의 고장 및 결함 • 이해 관계자, 최종 사용자 및 고객의 요구 사항 • Work Products 및 Solution에 미치는 영향에 대한 설명
변경 요청의 영향을 분석합니다.	분석은 다음에 대한 영향을 고려해야 합니다. • 기술 및 프로젝트 요구 사항 • 즉각적인 프로젝트 또는 계약 요구 사항을 넘어서는 영향 • 릴리스 계획에 미치는 영향 • 비용 • 일정 • 질 • 기능 • 약속
변경 요청을 분류하고 우선 순위를 지정합니다.	일반적으로 다음을 포함합니다. • 긴급 변경 허용 • 향후 기준선에 변경 사항 할당
변경 요청을 검토하고 영향을 받는 이해 관계자와 함께 다음 기준선에서 처리할 변경 요청에 대한 동의를 얻습니다.	승인 위원회는 일반적으로 다음과 같습니다. • 변경 사항 검토 • 각 변경 요청의 처리와 각 결정에 대한 근거를 기록합니다 • 이해 관계자에게 결과 보고
종결에 대한 변경 요청의 상태를 추적합니다.	
무결성을 유지하는 방식으로 변경 사항을 통합합니다.	체크인 및 체크아웃의 예는 다음과 같습니다. • 개정이 승인되었는지 확인 • 구성 항목 업데이트 • 작업 산출물의 버전 유지 관리 • 대체된 기준선 보관 및 새 기준선 검색 • 변경 사항에 대한 의견 제시 • 관련 작업 산출물에 변경사항 지정
검토 또는 테스트를 수행하여 변경 사항이 의도하지 않은 영향을 일으키지 않았는지 확인합니다.	예제: • 자동화된 단위 테스트 • 회귀 테스트 • 성능 테스트
구성 항목 및 근거에 대한 변경 사항을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
변경 요청	일반적으로 다음을 포함합니다. • 변경 사항에 대한 설명 • 변경 범주 • 변경의 우선 순위 • 변경 상태 • 변화의 영향 • 예상 구현 시간 • 실제 구현 시간
변경 영향 분석 결과	
승인 위원회 기록	
구성 항목의 개정 기록	
의도하지 않은 영향에 대한 검토 또는 테스트 결과	
수정된 작업 산출물 및 기준선	

센터옴 2.5

필수 실습 정보

실천 선언문

구성 관리에서 항목을 설명하는 레코드를 개발하고, 최신 상태로 유지하고, 사용합니다.

값

구성 항목 및 변경 상태에 대한 정확한 설명을 통해 재작업을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

구성 작업 및 상태를 기록하여 이전 버전으로 복구할 수 있도록 하고 항목의 상태와 변경 사항 또는 변경 사항을 파악합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
레코드 구성 관리 작업을 충분히 자세히 설명하여 각각의 내용과 상태를 확인합니다.	

예시 활동	추가 설명
구성 항목이 알려져 있으며 이전 버전을 복구할 수 있습니다.	
영향을 받는 관련자가 구성 항목의 구성 상태에 대한 액세스 권한과 지식을 가지고 있는지 확인합니다.	구성 상태를 전달하기 위한 활동의 예는 다음과 같습니다. • 권한이 부여된 사용자에게 액세스 권한 제공 • 권한이 부여된 사용자가 기본 복사본을 쉽게 사용할 수 있도록 설정 • 항목이 체크 인, 체크 아웃 또는 변경될 때 영향을 받는 이해 관계자에게 변경 요청과 관련하여 내린 결정에 대해 자동으로 알림
기준선의 이전, 관련 및 최신 버전 간의 차이점을 지정합니다.	이를 릴리스 노트라고도 합니다.
특정 기준선을 구성하는 구성 항목의 버전을 식별합니다.	또한 해당 기준선을 개발하는 데 사용되는 변경 사항을 식별합니다.
필요에 따라 각 구성 항목의 상태 및 기록(예: 변경 사항)을 수정합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
구성 항목의 수정 기록 또는 변경 로그	
변경 요청 레코드	
구성 항목의 상태	
기준선 간의 차이점	

상황에 따라 다릅니다

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

데이터 항목에 대한 주요 정보(예: 신뢰할 수 있는 소스, 소유권 및 거버넌스 데이터 매개변수, 메타데이터, 액세스 및 배포 매개변수, 개인 정보 분류, 보안 분류, 보존 매개변수)를 기록, 관리 및 업데이트된 상태로 유지합니다.

센터옴 2.6

필수 실습 정보

실천 선언문

구성 감사를 수행하여 구성 기준선, 변경 사항 및 구성 관리 시스템의 내용에 대한 무결성을 유지합니다.

값

고객이 합의되고 올바른 버전의 작업 제품 및 솔루션을 받을 수 있도록 하여 고객 만족도와 이해 관계자의 수용도를 높입니다.

추가 필수 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 구성 감사 중에 솔루션 구성 요소의 안전 측면에 대한 무결성 및 정확성 검증을 포함합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 구성 감사 중에 솔루션 구성 요소의 보안 측면에 대한 무결성 및 정확성 확인을 포함합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

구성 감사는 다음을 확인합니다.

- 구성 관리 레코드 및 구성 항목이 완전하고 일관되며 정확합니다.
- 기준선, 변경 요청 및 관련 항목의 무결성

예시 활동

예시 활동	추가 설명
기준선의 무결성을 평가하고 식별된 문제를 해결하기 위한 작업 항목을 생성합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. • 물리적 작업 제품 검토: 변경 사항 확인 • 기능적 작업 제품 검토: 변경 사항 확인 • 작업 산출물에서 수행된 변경 사항과 실제 변경 사항 비교
구성 관리 레코드의 무결성을 확인합니다.	일반적으로 여기에는 다음 확인이 포함됩니다. • 올바르게 식별된 구성 항목 • 항목의 완전성, 정확성 및 일관성
구성 관리 시스템에 있는 항목의 구조와 무결성을 검토합니다.	
작업 항목을 기록하고 종결할 때까지 추적합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
구성 감사 또는 결과 검토	감사의 목표와 결과를 조치를 취하기에 충분히 자세하게 포함되어 있습니다.
작업 항목	감사 결과를 처리하는 데 필요한 조치와 감사 결과를 종료할 수 있는 시기를 결정하는 데 필요한 기준에 대해 설명합니다.

